

1 Aplikace determinantů

Cíle cvičení:

- Procvičit užití adjungovaných matic a Cramerova pravidla.

Řešené příklady:

Úloha 1.1. Uvažujme matici reálnou matici $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ a vektor $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- Určete adjungovanou matici $\text{adj } A$.
- Určete matici A^{-1} .
- Určete souřadnici x_2 řešení soustavy lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
- Určete obsah trojúhelníku v $\mathbb{R}^2$, jehož vrcholy jsou $(0,0)^T$, $(2,3)^T$, $(5,1)^T$.

Úloha 1.2. Aniz byste počítali celou inverzní matici, určete prvek na pozici $(4,1)$ matice A^{-1} , je-li

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 5 \\ 5 & 8 & 7 & 4 \\ 6 & 4 & 1 & 1 \\ 4 & 7 & 3 & 3 \end{pmatrix} \text{ nad } \mathbb{R}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \text{ nad } \mathbb{Z}_5.$$

Další základní příklady k počítání:

Úloha 1.3. Uvažujme reálnou matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ a vektor $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- Určete prvek matice A^{-1} na pozici $(2,1)$.
- Určete souřadnici x_2 řešení soustavy lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
- Určete objem čtyřstěnu v $\mathbb{R}^3$, jehož vrcholy jsou $(0,0,0)^T$, $(1,2,2)^T$, $(1,1,3)^T$ a $(2,3,1)^T$.

Úloha 1.4. (a) Vyřešte nad reálnými čísly soustavu rovnic $A\mathbf{x} = (1,0,0)^T$ s reálným parametrem a , kde

$$A = \begin{pmatrix} 2a+1 & a & 2a \\ a & 1 & a+1 \\ 2a & 0 & 2a \end{pmatrix}.$$

Použijte Cramerovo pravidlo.

(b) Vyjádřete spočtené $\det A_i$, kde A_i je matice A s i -tým sloupцем nahrazeným pravou stranou soustavy, pomocí algebraických doplňků $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$ (viz definice ve skriptech). Už vidíte, že opravdu platí $A^{-1} = \frac{\text{adj } A}{\det A}$? (Nápověda: Determinant A lze spočítat snadno pomocí determinantů A_1 až A_3 . Dále $\mathbf{x} = A^{-1}(1,0,0)^T$ je první sloupec A^{-1} .)

Úloha 1.5. K matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

určete matici adjungovanou a matici inverzní.

Úloha 1.6. Určete objem rovnoběžnostěnu vytyčeného vektory $(1, 1, 0)^T$, $(3, 5, -2)^T$ a $(4, 0, 7)^T$.

Obtížnější příklady:

Úloha 1.7. Dokažte, že pokud je A horní (dolní) trojúhelníková matice, pak je $\text{adj } A$ rovněž horní (dolní) trojúhelníková.

Úloha 1.8. Pro celočíselnou regulární čtvercovou matici A dokažte, že A^{-1} je rovněž celočíselná právě tehdy, když $\det A = \pm 1$.

Úloha 1.9. Nechť A je matice typu $n \times n$ nad libovolným tělesem.

(a) Dokažte, že pokud je $\text{rank } A = n - 1$, tak $\text{rank adj } A = 1$.

(b) Dokažte, že pokud je $\text{rank } A \leq n - 2$, tak je $\text{adj } A$ nulová matice.

Úloha 1.10. Určete determinant reálné matice $n \times n$, která vznikne jako levý horní roh Pascalova trojúhelníku:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots \\ 1 & 3 & 6 & 10 & \dots \\ 1 & 4 & 10 & 20 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}$$

Úloha 1.11. Spočítejte determinant reálné matice typu $n \times n$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \dots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Úloha 1.12. Spočítejte determinant reálné matice A a pomocí něj element na pozici $(1, 1)$ matice A^{-1} :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Úloha 1.13. Spočítejte determinant matice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, jejíž prvky jsou zadány předpisem $a_{ij} = |i - j|$.

Úloha 1.14. Uvažujme matici $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, v níž je obsažená $k \times l$ podmatice, která je nulová. Ukažte, že pokud $k + l > n$, musí být determinant matice A roven nule.

Výsledky:

1.1. (a) $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$ (b) $-\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$ (c) 9 (d) $\frac{13}{2}$

1.2. (a) $\frac{1}{5}$ (b) 4

1.3. (a) $\frac{5}{4}$ (b) $\frac{11}{4}$ (c) $\frac{2}{3}$

1.4. $x_1 = x_2 = \frac{2a}{2a(a+1)} = \frac{1}{a+1}$ a $x_3 = \frac{-2a}{2a(a+1)} = -\frac{1}{a+1}$ pro $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$, řešení neexistuje pro $a = -1$ a $(1, 0, 0)^T + \text{LO}\{(0, 1, -1)^T\}$ pro $a = 0$.

1.5. $\text{adj } A = \begin{pmatrix} -15 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 9 & -4 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = -\frac{1}{5}\begin{pmatrix} -15 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 9 & -4 & 1 \end{pmatrix}$

1.6. 6

1.10. 1 pro všechna $n \in \mathbb{N}$.

1.11. $2n + 1$

1.12. $\det A = n + 1$; prvek na pozici $(1, 1)$ je $\frac{n}{n+1}$

1.13. $(1 - n)(-2)^{n-2}$